

BENUTZERHANDBUCH

BluetoothMax

Bluetooth-LE-Gateway für ChessLink-(Mode B)-Schachcomputermodule



Version v6.3 · September 2026
github.com/parlue/BluetoothMax

Inhalt

1. Überblick
2. Unterstützte E-Boards
3. Besonderheiten bei ManyaCynus
4. Startreihenfolge
5. Standalone-Modus (ohne Schachcomputer-Modul)
6. Unterstützte Schachcomputer-Module
7. Automatische PGN-Aufzeichnung
8. Gespeicherte Partien abrufen
9. Firmware-Updates (Web-Installer)
10. Hardware: Komponenten, Verkabelung & Sicherheit
11. Versionshistorie
12. Kontakt, Lizenz & Markenhinweis

1. Überblick

BluetoothMax ist ein unabhängiges Bluetooth-LE-Gateway für Schachcomputer-Module, die das ChessLink-(Mode B)-Protokoll über ein Kabel sprechen. Es ersetzt das Kabel zwischen dem Schachcomputer-Modul und einem Bluetooth-fähigen E-Board durch eine Bluetooth-LE-Verbindung — und sucht dabei, anders als eine Bridge für nur ein einzelnes Board, im Betrieb aktiv nach **jedem unterstützten E-Board, das gerade vorhanden ist**, und übersetzt dessen eigenes Protokoll live zu und von Mode B. Ein Firmware-Image, mehrere Board-Marken.

Kein Schachcomputer mit Kabel zur Hand? Das Gateway kann auch eigenständig laufen und sich dabei per BLE als ChessLink- oder Chessnut-Board ausgeben, sodass drahtlose Schach-Software sich direkt damit verbinden kann (siehe Abschnitt 5).

```
Generisches Schachcomputer-Modul mit DIN-Anschluss
```

```
  ↑↓
```

```
  4-Pin Mini-DIN
```

```
  ↑↓ RS-232
```

```
  HW-027 mit MAX3232
```

```
  ↑↓ UART / 3,3 V
```

```
  ESP32-C3 SuperMini
```

```
  ↑↓ Bluetooth LE
```

```
MILLENNIUM Supreme T2 BT -- oder -- Chessnut Air/GO/Pro -- oder -- ManyaCynus-Roboter
```



2. Unterstützte E-Boards

Board	Status
MILLENNIUM Supreme T2 BT (und andere echte ChessLink-Boards)	Funktioniert — natives Mode B wird unverändert durchgereicht
Chessnut Air / GO / Pro	Funktioniert — Chessnuts eigenes BLE-Protokoll wird zu/von Mode B übersetzt, inklusive LED-Zugvorschlägen und New-Game/Reset-Hervorhebung
ManyaCynus (kamerabasierter Schachroboter)	Funktioniert — ManyaCynus' eigenes zeilenbasiertes BLE-Protokoll wird zu/von Mode B übersetzt; dekodiert die LED-Zugvorschläge des Schachcomputers und steuert den Arm von ManyaCynus zur Ausführung, inklusive Rochade, En passant und Bauernumwandlung
iChessOne	Ungetestet an echter Hardware — Treiber nach der vom Hersteller dokumentierten BLE-Schnittstelle (Nordic UART Service) gebaut, noch nicht an einem echten Gerät bestätigt

Die Board-Erkennung erfolgt automatisch: bei jedem (Wieder-)Versuch sucht das Gateway nach dem BLE-Namen eines bekannten Boards und verbindet sich mit dem, das es findet — eine manuelle Board-Auswahl ist nicht nötig.

3. Besonderheiten bei ManyaCynus

ManyaCynus ist ein kamerabasierter Roboter und kein Board mit Feldsensoren, daher bildet sein Treiber mehrere Verhaltensweisen eines echten ChessLink-Boards nach, statt sie nativ zu besitzen.

Start

Die gescannte Stellung wird zunächst gegen die normale und die gespiegelte Startposition geprüft; ein falscher Aufbau wird automatisch alle 5 Sekunden erneut gescannt, bis er passt.

Optionen über den schwarzen König

Steht das Board in der Startposition, schaltet das Bewegen ausschließlich des schwarzen Königs auf eines der folgenden Felder eine Einstellung um, statt als Zug gewertet zu werden — zurück auf sein Ausgangsfeld (oder das zugehörige "Aus"-Feld) beendet die Option wieder:

Feld des schwarzen Königs	Funktion
e5 / e6	Ton aus / an
h5 / h6	Brett-Orientierung spiegeln an / aus
d5 / d6	Free-Analysis-Modus an / aus
c5 / c6	Set-Position-Modus an / aus

Free-Analysis-Modus

Solange aktiv, wird jede gescannte Stellung unverändert an den Schachcomputer weitergegeben, ohne Prüfung auf einen legalen Zug — das Board wird automatisch alle 5 Sekunden neu gescannt. Die angeschlossene Schach-Software muss diesen Modus ebenfalls unterstützen.

Rochade, En passant und Umwandlung

Wird dem Schachcomputer als einzelne Aufnehmen/Absetzen-Schritte gemeldet, wie sie ein physisches Board erzeugen würde (z. B. bei der Rochade: König hoch, König runter, Turm hoch, Turm runter), nicht als einzelner Sprung zur Endstellung.

Anzeige

ManyaCynus' eigenes Display zeigt den letzten Zug (z. B. "E2-E4", "0-0" für Rochade), "POS OK" sobald die Startposition bestätigt ist, sowie das/die betroffene(n) Feld(er) (z. B. "+E4"), wenn ein Scan sich

nicht auf eine legale Stellung einpendelt.

Wiederherstellung nach unerwartetem Reconnect

Verliert ManyaCynus mitten im Spiel die BLE-Verbindung (z. B. weil es sich selbst zurücksetzt) und verbindet sich neu, würde das Gateway normalerweise wieder exakt die Startposition verlangen, bevor es weitergeht — und damit das laufende Spiel blockieren.

Manuelles Override: Werden stattdessen beide Könige vom Brett genommen — egal ob direkt nach dem Reconnect oder mitten im Spiel — wird ein manuelles Override scharf geschaltet: Das Display zeigt „newpos“, das automatische Neu-Scannen stoppt, und das Gateway wartet ohne Zeitlimit, bis die gewünschte Stellung wieder aufgebaut ist. Sobald beide Könige wieder auf dem Brett stehen, bestätigt ein Druck auf ManyaCynus' eigenen Clock/Scan-Knopf diese Stellung so, wie sie ist — ohne Legalitätsprüfung, genau wie es der "Stellung aufbauen"-Modus eines echten Schachcomputers erwartet.

4. Startreihenfolge

Diese Reihenfolge sollte immer eingehalten werden, besonders bei einem Mephisto Phoenix oder Chess-Element-Modul — beide können ein paar Sekunden zum Hochfahren brauchen, und das Gateway prüft das Kabel nur einmal in diesem Zeitfenster:

1. **Sicherstellen, dass am USB-Port keine Spannung anliegt.** Das Gateway darf nicht gleichzeitig über USB (z. B. noch an einem Computer oder einer Powerbank) und über das Kabel des Schachcomputer-Moduls mit Strom versorgt werden — das Gateway wird ausschließlich vom Modul versorgt, genau wie im Verkabelungsschema in Abschnitt 10 beschrieben.
2. Das Schachcomputer-Modul einschalten und **warten, bis es vollständig hochgefahren ist**, bevor irgendetwas anderes getan wird.
3. **Erst dann** das E-Board einschalten (Chessnut, MILLENNIUM Supreme T2 BT, ManyCynus usw.).

Bootet das Modul ungewöhnlich langsam und die eigene 5-Sekunden-Kabelprüfung des Gateways läuft vorher ab, fällt es in den Standalone-Modus zurück (Abschnitt 5) — das korrigiert sich aber von selbst: Sobald das Gateway danach Daten auf dem Kabel erkennt, auch erst Minuten später, beendet es jede Standalone-BLE-zu-BLE-Verbindung automatisch und startet selbstständig neu in den normalen Kabelmodus. Kein manueller Neustart nötig, um sich von einem langsam bootenden Modul zu erholen.

5. Standalone-Modus (ohne Schachcomputer-Modul)

Wird innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten kein Schachcomputer-Modul auf dem Kabel erkannt, wechselt das Gateway in einen Standalone-Modus: Es hält seine normale BLE-Verbindung zum E-Board aufrecht und beginnt **zusätzlich**, sich selbst als BLE-Peripheriegerät anzukündigen — entweder als echtes ChessLink- oder als echtes Chessnut-Board getarnt — sodass sich drahtlose Schach-Software direkt mit dem Gateway verbinden kann, ganz ohne Schachcomputer-Modul in der Kette. Sobald später doch Kabeldaten erkannt werden, wird das automatisch rückgängig gemacht (mit Selbstneustart zurück in den normalen Kabelmodus) — das ist also auch dann sicher, wenn ein Modul einfach nur langsam gebootet hat, statt tatsächlich zu fehlen.

Einrichtungsablauf (alles wird direkt am angeschlossenen E-Board signalisiert — LED-Felder leuchten bei Millennium/Chessnut, ManyaCynus zeigt Text):

1. Das Gateway verbindet sich wie gewohnt mit dem E-Board und bestätigt dessen Startposition.
2. **Bereit-Signal:** die vier mittleren Felder (d4/d5/e4/e5) leuchten (ManyaCynus: "OK") für 2 Sekunden auf und erlöschen dann wieder.
3. Eine **zweite weiße Dame** aufs Brett stellen (jeder Figuresatz dieser E-Boards enthält ohnehin eine Ersatzdame für Umwandlungen):
 - **a4** wählt die ChessLink-Tarnung — das Gateway kündigt sich als "MILLENNIUM CHESS" an, mit demselben Namen und Protokoll wie ein echtes Millennium-Supreme-Board.
 - **b4** wählt die Chessnut-Tarnung — das Gateway kündigt sich als "Chessnut Air" an und spricht Chessnuts eigenes natives BLE-Protokoll.
4. **Bestätigungssignal:** die vier Eckfelder leuchten (ManyaCynus: "CSLMode" / "NutMode") für 2 Sekunden auf und erlöschen dann, danach beginnt die gewählte Tarnung mit der Ankündigung.
5. Von der eigenen Schach-Software aus mit dem Gateway verbinden, genau wie mit einem echten Board dieses Typs.

Tarnung	Bestätigt funktionierend mit
ChessLink ("MILLENNIUM CHESS")	PicoChess, BearChess und mindestens einem weiteren unabhängigen ChessLink-Client
Chessnut ("Chessnut Air")	Chess PGN Master, BearChess

Dieser Modus ist unabhängig vom normalen Kabelbetrieb und verändert ihn nicht — ist beim Einschalten ein Schachcomputer-Modul am Kabel vorhanden, aktiviert sich der Standalone-Modus niemals.

6. Unterstützte Schachcomputer-Module (Kabelseite)

Getestet funktionierend: MILLENNIUM King und Mephisto Phoenix. Beide sprechen Mode B über das Kabel, aber nicht identisch — das Gateway erkennt die genaue Checksummen-Konvention eines Moduls (einfach 7-Bit oder mit ungerader Parität kodiert) automatisch anhand des ersten Frames und passt seine eigenen Antworten entsprechend an — auch hier ist keine manuelle Modulauswahl nötig.

7. Automatische PGN-Aufzeichnung

Das Gateway kann jede auf dem angeschlossenen E-Board gespielte Partie automatisch als PGN-Datei aufzeichnen. Die Aufzeichnung funktioniert in jeder unterstützten Konfiguration:

- Kabelverbundener Schachcomputer (Phoenix/King) mit beliebigem E-Board
- Standalone-Modus (ChessLink-/Chessnut-Tarnung)
- Reines Mensch-gegen-Mensch-Spiel am Brett, ohne dass sonst etwas angeschlossen ist

Das Gateway besitzt eine eigene, in sich geschlossene Schachregel-Engine (legale Zugerzeugung, Schach/Matt-Erkennung, Standard-SAN-Notation), rein aus der Abfolge der beobachteten Brettstellungen — für die Aufzeichnung selbst ist keine externe Engine, App oder GUI nötig.

Eine Partie wird automatisch gespeichert, wenn:

- **Matt** erkannt wird — Ergebnis als 1-0 oder 0-1 gespeichert.
- Die normale **Startposition** erneut erkannt wird, was bedeutet, dass eine neue Partie begonnen hat. Die gerade beendete Partie wird mit Ergebnis * gespeichert — außer sie hatte weniger als 10 volle Züge, dann wird sie stattdessen verworfen (fast immer ein Aufbau/Test, keine echte Partie).

Mitten im Spiel steht außerdem ein manuelles Ergebnis-Signal zur Verfügung: beide Könige auf eines von drei Feldpaaren stellen (eine bewusste Geste, kein legaler Zug):

Könige auf	Ergebnis
d5 und e4	Weiß gewinnt (1-0)
d4 und e5	Schwarz gewinnt (0-1)
d4 und d5, oder e4 und e5	Remis (1/2-1/2)

Dabei ist egal, welcher König genau auf welchem Feld des Paares steht — nur dass beide Könige zusammen genau dieses Paar belegen. Manuell signalisierte Ergebnisse und Matt-Ergebnisse werden immer gespeichert, unabhängig von der Partielänge.

Das Board bestätigt das Ergebnis zusätzlich 3 Sekunden lang, sobald die Geste erkannt wurde: LED-Boards (Millennium, Chessnut) leuchten dieselben Felder d4/d5/e4/e5 dauerhaft (nicht blinkend); ManyaCynus zeigt 1:0 , 0:1 oder 1/2:1/2 im Display.

Die 20 zuletzt gespeicherten Partien werden im Round-Robin-Verfahren gehalten, der älteste Platz wird zuerst überschrieben, sobald alle 20 belegt sind — außer eine Partie wird früher entfernt, direkt nachdem der Abruf (Abschnitt 8) bestätigt hat, dass sie erfolgreich vom Gateway kopiert wurde.

8. Gespeicherte Partien abrufen

Zwei unabhängige Wege, gespeicherte Partien vom Gateway zu holen:

Chess PGN Master, per BLE

Das Gateway in den Standalone-Chessnut-Tarnmodus versetzen (Abschnitt 5) und sich von Chess PGN Master aus verbinden, genau wie mit einem echten Chessnut-Board — dessen eigene Download-Funktion holt gespeicherte Partien direkt ab. Sobald ein Download abgeschlossen ist, löscht das Gateway diese Partie aus seinem eigenen Speicher.

USB, über ein eigenständiges Windows-Tool

Eine "**Damen-Geste**" auslösen: die normale Startposition aufbauen, mit einer zusätzlichen weißen Dame auf c4 (jeder Figurensatz dieser E-Boards enthält ohnehin eine Ersatzdame für Umwandlungen) — die Eckfelder leuchten zur Bestätigung auf. Anschließend werden alle gespeicherten Partien über die native USB-CDC-Verbindung des Gateways an einen PC übertragen, wo ein kleines eigenständiges Windows-Tool jede davon als eigene `.pgn`-Datei speichert. Bestätigt das Tool, dass alle Partien korrekt gespeichert wurden, löscht das Gateway genau diese Partien aus seinem eigenen Speicher — eine Übertragung, die das Tool nie erreicht, oder eine unvollständige Übertragung, lässt jede Partie für den nächsten Versuch stehen. Das Tool selbst sowie die vollständige Anleitung liegen im `pgntool/`-Ordner des Repositories.

Beide Abrufwege sind bestätigt funktionsfähig — nutzen, welcher gerade praktischer ist.

9. Firmware-Updates (Web-Installer)

Die Gateway-Firmware lässt sich direkt aus einem unterstützten Browser flashen (Chrome oder Edge), ohne Toolchain-Installation:

<https://parlue.github.io/BluetoothMax/>

Ein ESP32-C3 SuperMini (oder kompatibles Board) per USB anschließen und den Anweisungen auf der Seite folgen.

10. Hardware: Komponenten, Verkabelung & Sicherheit

Komponenten

- ESP32-C3 SuperMini
- HW-027 RS-232-zu-TTL-Modul mit MAX3232
- 9-V- zu 3,2-V-DC/DC-Abwärtswandler (Pololu D36V6F3)
- 4-Pin-Mini-DIN-Stecker oder passendes Anschlusskabel
- Kabel sowie passende Steck- oder Lötverbindungen
- Optionales Gehäuse, Zugentlastung und Isoliermaterial

ChessLink-Kabelseite — Pinbelegung

Bestätigt korrekte Pinbelegung des 4-Pin-Mini-DIN-Anschlusses, von vorne auf die Buchse geschaut, Nut/Kerbe unten, Führungsstift oben:

Uhrzeiger-Position	Kabelfarbe	Funktion
1 Uhr	Gelb	+9 V Versorgung (vom Schachcomputer-Modul)
5 Uhr	Schwarz	RS-232 EIN (in den Eingang des Pegelwandlers)
7 Uhr	Grün	GND
11 Uhr	Rot	RS-232 AUS (vom Ausgang des Pegelwandlers)

Wer ein eigenes Kabel baut, sollte dieser Tabelle mehr vertrauen als jeder datenblattüblichen "Pin 1/2/3/4"-Nummerierung, und einen Neubau vor dem Einsatz mit Multimeter/Oszilloskop prüfen.

Serielle Einstellungen

- 38400 Baud
- 7 Datenbits
- Ungerade Parität (Odd)
- 1 Stoppbit (701)

Verkabelungsschema — Stromversorgung

Modul +9 V	> DC/DC IN+
Modul GND	> DC/DC IN-


```
DC/DC OUT 3,2 V ||> ESP32-C3 3V3
DC/DC GND      ||> ESP32-C3 GND

ESP32-C3 3V3    ||> HW-027 VCC (+), TTL-Seite
ESP32-C3 GND    ||> HW-027 GND (-), TTL-Seite
```

Alle Komponenten müssen sich eine gemeinsame Masse teilen. Die 9-V-Kabelversorgung darf niemals direkt an einen ESP32-GPIO oder an den ESP32-3,3-V-Pin angeschlossen werden.

Verkabelungsschema — Datenleitungen

```
Modul TX (RS-232 AUS, siehe Pinbelegungstabelle)
||> HW-027 RS-232-Eingang
||> HW-027 TTL-Ausgang
||> ESP32-C3 GPIO20 (RX)

ESP32-C3 GPIO21 (TX)
||> HW-027 TTL-Eingang
||> HW-027 RS-232-Ausgang
||> Modul RX (RS-232 EIN, siehe Pinbelegungstabelle)
```

GPIO20 wird ausschließlich als Empfangspfad vom Schachcomputer-Modul genutzt. GPIO21 ist der Sendepfad zum Modul.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Den ESP32 nur an die **TTL-Seite** des HW-027 anschließen.
- Versorgungsspannungen und Masse vor dem Anschließen der Hardware mit einem Multimeter prüfen.
- Die TTL-Seite des HW-027 mit 3,3 V versorgen.
- RS-232-Pegel niemals direkt an einen ESP32-GPIO anschließen.
- Blickrichtung bei Mini-DIN-Steckern beachten: Lötseite und Steckseite sind spiegelverkehrt, die obige Pinbelegungstabelle gilt frontal auf die Buchse geschaut — Ausrichtung vor jeder Messung doppelt prüfen.
- Vor jeder Änderung der Verkabelung die Stromversorgung trennen.

11. Versionshistorie

Version	Neuerungen
v1.0	MILLENNIUM-ChessLink-Board-Unterstützung (einzelnes Board)
v2.0	+ Chessnut Air/GO/Pro-Unterstützung (mehrere Boards)
v3.0	+ Mephisto-Phoenix-Schachcomputer-Unterstützung (automatische Checksummen-Erkennung kablenseitig)
v4.0	+ ManyaCynus-Roboter-Unterstützung (Rochade, En passant, Umwandlung)
v5.0	+ Standalone-Modus: BLE-zu-BLE-ChessLink-/Chessnut-Tarnung, kein Schachcomputer-Modul am Kabel nötig
v5.1	Fix: Chessnut+Mephisto-Phoenix-Statuschecksumme (Einzelfeld-Änderungen und Schlagzüge konnten still fehlschlagen); Standalone-Modus erholt sich jetzt automatisch bei einem langsam bootenden Kabelmodul, statt einen Neustart zu benötigen
v5.2	Fix: BearChess' ChessLink-Zugvorschlags-LEDs (ein für Mephisto Phoenix' eigenen Reset-Splash gebauter Geisterfeld-Filter hat fälschlich auch kleine echte Zugvorschläge von BearChess verschluckt)
v6.0	+ Automatische PGN-Partieaufzeichnung mit USB-Abruf (Damen-Geste als Auslöser, eigenständiges Windows-Tool, Löschung erst nach bestätigter Übertragung)
v6.1	Fix: das manuelle Königsgesten-Ergebnis-Signal konnte komplett verloren gehen, wenn die Zielfelder (d4/d5/e4/e5) von anderen Figuren belegt waren oder beide Könige nicht gemeinsam ankamen
v6.2	Der BLE-Partie-Download von Chess PGN Master funktioniert jetzt tatsächlich und löscht jede Partie nach erfolgreichem Abruf korrekt vom Gateway; + erster (an echter Hardware ungetesteter) iChessOne-Board-Treiber
v6.3 (aktuell)	Das manuelle Königsgesten-Ergebnis wird jetzt zusätzlich direkt am Board bestätigt (3 s LED-/Display-Signal); + manuelles ManyaCynus-Stellungs-Override zur Wiederherstellung nach einem unerwarteten Reconnect mitten im Spiel, ohne die Partie zu verlieren

12. Kontakt, Lizenz & Markenhinweis

Kontakt

Board-Hersteller, die ihr Board unterstützt sehen möchten, sowie alle, die ein fertig gebautes Gerät hätten möchten, aber selbst nicht löten können, sind herzlich eingeladen, sich zu melden:

dsommerfeld@mac.com

Lizenz

Lizenziert unter der PolyForm Noncommercial License 1.0.0. Jede nichtkommerzielle Nutzung — für den Eigenbau, Hobbyprojekte, Forschung — ist erlaubt; kommerzielle Nutzung und Vertrieb bleiben dem Rechteinhaber vorbehalten.

Marken-, Urheberrechts- und Protokollhinweis

BluetoothMax ist ein unabhängiges, inoffizielles Interoperabilitätsprojekt. Es steht in keiner Verbindung zu und wird nicht unterstützt oder gesponsert von MILLENNIUM 2000 GmbH, Phoenix Chess Systems oder einem anderen in diesem Dokument genannten Hersteller.

MILLENNIUM, ChessLink, Chessnut, ManyaCynus, Mephisto Phoenix und verwandte Produktnamen, Marken, Dokumentationen und Protokollspezifikationen bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber — Mephisto Phoenix ist ein Produkt von Phoenix Chess Systems (Niederlande, phoenixcs.nl), entwickelt in Kooperation mit MILLENNIUM 2000. Dieses Projekt beansprucht kein Eigentum an diesen Protokollen und vertreibt keine originale Firmware, Software oder sonstiges urheberrechtlich geschütztes Material eines Herstellers.